

第四章 计量专业实务

第三节 计量标准的建立、考核及使用

考试大纲要求：

依据计量标准命名技术规范

按照计量标准考核规范的要求撰写计量标准技术报告，进行计量标准的重复性试验、稳定性考核以及测量不确定度评定与验证

编制计量标准的量值溯源和传递框图，建立计量标准的文件集。

建立计量标准的依据和条件

（一）建立计量标准的法律法规依据

（1）《计量法》

（2）《计量法实施细则》

（3）《计量标准考核办法》

（二）建立计量标准的技术依据

（1）JJF 1033-2016《计量标准考核规范》

（2）国家计量检定系统表以及相应的计量检定规程或技术规范。

（三）计量标准的基本条件

《计量法实施细则》规定了计量标准器具（简称计量标准）的**使用**，必须具备下列条件：

（1）**经计量检定合格；**

（2）**具有正常工作所需要的环境条件；**

（3）**具有称职的保存、维护、使用人员；**

（4）**具有完善的管理制度。**

计量标准考核的原则和内容

（一）计量标准考核的原则

1. 执行考核规范的原则

必须执行 JJF 1033—2016《计量标准考核规范》

2. 逐项考评的原则

依据《计量标准考核规范》逐项、逐条考评。

3. 考评员考评的原则

计量标准考核实行考评员考评制度。考评员需经**市场监管总局或省级市场监管部门考核合格**，并**取得计量标准考评员证**，方能从事考评工作，考评员担任的考评项目应当与其所取得资格的考评项目**一致**。

（二）计量标准考核的内容

根据《计量标准考核办法》的有关规定，计量标准考核应考核以下内容：

（1）计量标准器具及配套设备，具备开展检定或校准工作的能力

（2）计量标准的主要计量特性：**必须经法定或者计量授权的计量技术机构部门考核合格，配套的计量设备经检定合格或者校准；**

(3) 环境条件及设施：对检定或校准工作场所内互不相容的区域进行有效隔离，防止相互影响。
建标单位应配置监控设备，对温度、湿度等参数进行监测和记录

(4) 人员：

计量标准负责人：对计量标准的建立、使用、维护、溯源和文件集的更新等负责。

配备至少两名具有相应能力满足有关要求的检定或校准人员。

(5) 文件集：是原来计量标准档案的延伸，是国际上对于计量标准文件集合的总称

每项计量标准应当建立一个文件集，建标单位应当确保所有文件完整、真实、正确和有效；

(6) 计量标准测量能力确认：计量标准的测量重复性和稳定性符合技术要求。

计量标准的考核要求

计量标准的考核要求是判断计量标准测量能力合格与否的准则。它既是建标单位建立计量标准的要求，也是计量标准考核的考评内容和要求。

计量标准的考核要求包括计量标准器及配套设备、计量标准的主要计量特性、环境条件及设施、人员、文件集及计量标准测量能力的确认等 6 个方面共 30 项内容，

(一) 计量标准器及配套设备

(1) 计量标准器及配套设备的配置

建标单位应当按照计量检定规程或计量技术规范的要求，科学合理、完整齐全地配置计量标准器及配套设备（包括计算机及软件，下同）

(2) 计量标准器及主要配套设备的计量特性

建标单位配置的计量标准器及主要配套设备，其计量特性应当符合相应计量检定规程或计量技术规范的规定，并能满足开展检定或校准工作的需要。

(3) 计量标准的溯源性

计量标准的量值应当定期溯源至计量基准或社会公用计量标准；

计量标准器及主要配套设备均应有连续、有效的检定或校准证书。

检定周期不超过计量检定规程规定的周期，

计量校准复校间隔执行国家计量校准规范规定的建议复较时间间隔或由校准机构给出复较时间间隔。

计量标准应当有效溯源。

①有效的溯源机构：

计量标准器应当向经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准通过检定合格或校准来保证其溯源性；

主要配套设备应当经具有相应测量能力的计量技术机构的检定合格或校准来保证其溯源性。

②检定溯源要求（重要）

凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当以检定的方式溯源，不能以校准方式溯源。

③校准溯源要求：

没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要。

④采用比对的规定：

当不能以检定或校准方式溯源时，才可以采用比对方式，确保计量标准量值的一致性。

⑤计量标准中的标准物质的溯源要求：

要求使用处于有效期内的有证标准物质。

⑥对溯源到国际计量组织或其他国家具备相应能力的计量标准的规定：

当国家计量基准和社会公用计量标准不能满足计量标准器及主要配套设备量值溯源需要时，应当按照有关规定向市场监管总局提出申请，经市场监管总局同意后方可溯源到国际计量组织或其他国家具备相应

能力的计量标准。

(二) 计量标准的主要计量特性

(1) 计量标准的测量范围；

(2) 计量标准的不确定度、准确度等级或最大允许误差；

(3) 计量标准的稳定性：新建计量标准一般应当经过半年以上的稳定性考核，证明其所复现的量值稳定可靠后，方可以申请计量标准考核；已建计量标准一般每年至少进行一次稳定性考核，并通过历年的稳定性考核记录数据比较，以证明其计量特性的持续稳定。

(4) 计量标准的其他计量特性，如灵敏度、鉴别阈、分辨力、漂移、死区、响应特性等也应当满足相应计量检定规程或计量技术规范的要求。

(五) 文件集

2. 文件集包含的五个重要文件

(1) 计量检定规程或技术规范

(2) 计量标准技术报告：新建计量标准，应当撰写《计量标准技术报告》；

建立计量标准后，如计量标准器及主要配套设备、环境条件及设施等发生重大变化而引起计量标准主要计量特性发生变化时，应重新修订《计量标准技术报告》。

(3) 检定或校准的原始记录

(4) 检定或校准证书

(5) 管理制度

(六) 计量标准测量能力的确认

1. 通过对技术资料的审查确认计量标准测量能力

通过建标单位提供的计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验、检定或校准结果的不确定度评定以及计量比对等技术资料，综合判断计量标准测量能力是否满足开展检定或校准工作的需要以及计量标准是否处于正常工作状态。

2. 通过现场试验确认计量标准测量能力

通过现场实验的结果、检定或校准人员实际操作和回答问题的情况，判断计量标准测量能力是否满足开展检定或校准工作的需要以及计量标准是否处于正常工作状态。

计量标准考核中有关技术问题

(一) 检定或校准结果的重复性

1、贝塞尔公式计算

$$s(y_i) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

2、过程标准差计算

$$s_p = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n (y_{kj} - \bar{y}_i)^2}{m(n-1)}}$$

3. 检定或校准结果的重复性的要求

对于新建计量标准，检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。

对于已建计量标准，如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求；

如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性，则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校

准结果的不确定度的评定。

(二) 计量标准的稳定性

1. 稳定性的考核方法

(1) 采用核查标准进行考核

a. 应当选择量值稳定的被测对象作为核查标准。

b. 对于新建计量标准，每隔一段时间（大于 1 个月），用该计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值为该组的测得值。共观测，m 组(m≥4)。取 m 组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

例子：某一个技术机构新建立了二等量块标准装置，采用核查标准法如何进行稳定性考核？

首先选择常用量值点进行核查，例如选择一块 10 mm 的三等量块作为核查标准，每隔一个半月，用该计量标准对核查标准进行一组 10 次的重复测量，共测量 5 组，5 组的算术平均值分别为：10.003 mm，10.011 mm，10.010 mm，10.001 mm，10.008 mm。则该计量标准装置的稳定性为：

10.011 mm-10.001 mm=0.010 mm。

c. 对于已建计量标准，每年至少一次用被考核的计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值作为测量结果。

以相邻两年的测量结果之差的绝对值作为该时间段内计量标准的稳定性。

(2) 采用高等级的计量标准进行考核

(3) 采用控制图法进行考核

(4) 采用计量检定规程或计量技术规范规定的方法进行考核

(5) 采用计量标准器的稳定性考核结果进行考核

将计量标准器每年溯源的检定或校准数据，制成计量标准器的稳定性考核记录表或曲线图，作为证明计量标准量值稳定的依据。

2. 计量标准稳定性的判定方法（重点***）

若计量标准在使用中采用标称值或示值，则计量标准的稳定性应当小于计量标准的最大允许误差的绝对值；

若计量标准需要加修正值使用，则计量标准的稳定性应当小于修正值的扩展不确定度(U, k=2 或 U95)。

当计量检定规程或计量技术规范对计量标准的稳定性有规定时，则依据其规定判断稳定性是否合格。

【案例】

某实验室使用 3 等量块开展测长仪示值误差的校准。为了进行计量标准的稳定性考核，实验室采用每 3 个月使用测长仪测量标准量块 10 次，其平均值的变化不超过 $0.3 \mu\text{m}$ ，即满足校准 $\text{MPE}=\pm (1 \mu\text{m}+1.0\times 10^{-5} L)$ 测长仪的稳定性要求。

【案例分析】

一般来说，使用被校准的测量仪器——测长仪考核计量标准的稳定性是不严格的。因为该计量标准 3 等量块的稳定性和准确度比被校测量仪器测长仪高，使用被校测量仪器考核计量标准的稳定性，示值的变化反映的主要是被校测量仪器的变化，而不是计量标准的变化。案例中，因为测长仪的稳定性远不如标准量块的稳定性好，因此实验数据反映不出标准量块的稳定性，数据的变化反映了测长仪的稳定性。所以，这种考核标准器的稳定性方法是不正确的。

(三) 在计量标准考核中与不确定度有关的问题

(1) 如果计量标准可以测量多种被测对象时，应当分别评定不同种类被测对象的测量不确定度。

(2) 如果计量标准可以测量多种参数时，应当分别评定每种参数的测量不确定度。

(3) 如果测量范围内不同测量点的不确定度不相同时，原则上应当给出每一个测量点的不确定度。

(四) 检定或校准结果的验证：验证该标准进行检定或校准结果的符合性

检定或校准结果的验证一般应通过更高一级的计量标准采用传递比较法进行验证。（具有溯源性）
 在无法找到更高一级的计量标准时，也可以通过具有相同准确度等级的实验室之间的比对来检定或校准结果的合理性。（不具有溯源性）

原则上应采用传递比较法，只有在不可能采用传递比较法的情况下才允许采用比对法

(1) 传递比较法

用被考核的计量标准测量一稳定的被测对象，然后将该被测对象用另一更高级的计量进行测量。若用被考核计量标准和高一级计量标准进行测量时的扩展不确定度 (U_{95} 或 $k=2$ 时的 U ，下同) 分别为 U_{lab} 和 U_{ref} ，它们的测量结果分别为 y_{lab} 和 y_{ref} ，应满足

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}$$

当 $U_{ref} \leq \frac{U_{lab}}{3}$ 成立时，可以忽略 U_{ref} 的影响，此时上式可表示为：

$$|y_{lab} - y_{ref}| \leq U_{lab}$$

(2) 比对法

如果不可能采用传递比较法时，可采用多个实验室之间的比对。若被考核实验室的测量结果为 y_{lab} ，其测量不确定度为 U_{lab} ，应满足

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

(五) 计量标准的量值溯源和传递框图

计量标准的量值溯源和传递框图包括三级三要素。

三级是指上一级计量器具、本级计量器具和下一级计量器具；

三级之间应当注明溯源和传递方法。

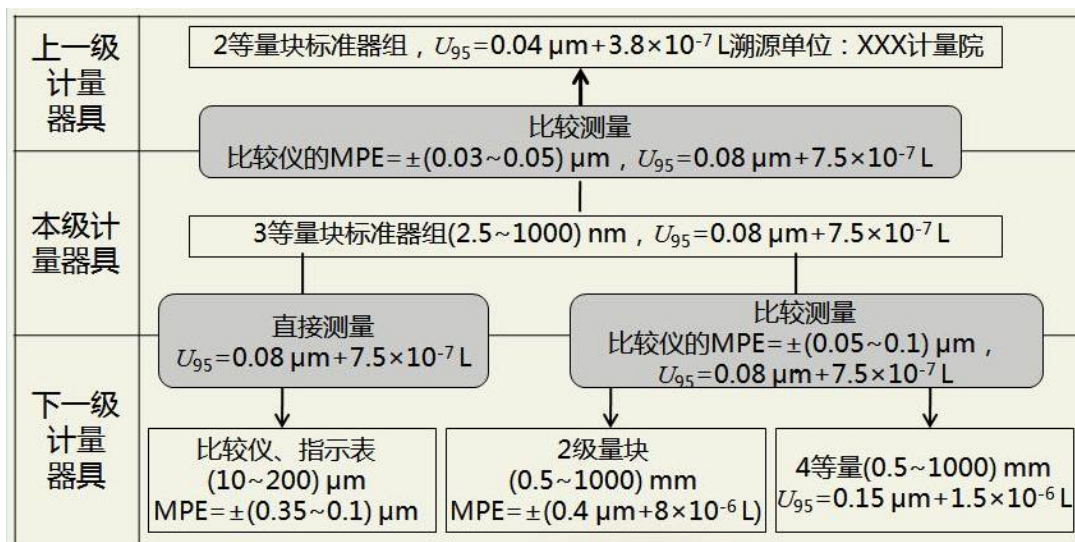


图 3 等量块标准器组计量标准的量值溯源和传递框图示例

建立计量标准的准备工作

(一) 建立计量标准的策划

建立计量标准要从实际需求出发、科学决策、讲求效益，减少建立计量标准的盲目性。

(二) 建立计量标准的技术准备

(1) 科学合理配置计量标准器及配套设备；

-
- (2) 计量标准器及主要配套设备有效溯源，并取得有效检定或校准证书；
 - (3) 新建计量标准应当经过至少半年的试运行，在此期间考察计量标准的重复性及稳定性等计量特性，并确认其符合要求；
 - (4) 环境条件及设施：应当满足开展检定或校准工作的要求，并按要求对环境条件进行有效监测和控制；
 - (5) 每个项目配备至少两名具有相应能力的检定或校准人员，并指定一名计量标准负责人；
 - (6) 建立计量标准的文件集。

计量标准考核（复查）申请资料的填写方法

无论申请新建计量标准的考核或计量标准的复查考核，建标单位均应填写

《计量标准考核（复查）申请书》

《计量标准技术报告》

《检定或校准结果的重复性试验记录》

《计量标准的稳定性考核记录》

计量标准的保存、维护和使用

（一）计量标准考核合格，取得《计量标准考核证书》后：

- ① 社会公用计量标准：应当办理《社会公用计量标准证书》后，向社会开展量值传递；
- ② 部门最高计量标准：应当经主管部门批准后，在本部门内部开展非强制检定或校准；
- ③ 企事业单位最高计量标准：应当经本单位批准后，在本单位内部开展非强制检定或校准；
- ④ 部门、企事业单位计量标准，需要对社会开展强制检定、非强制检定的，或者需要对部门、企业、事业内部执行强制检定的，应当向有关质量技术监督部门申请计量授权。取得《计量授权证书》后，依据授权项目、范围开展计量检定工作。